# 极端降水诊断

## 一次执行准备、限额与准入门槛

2026 年 10 月 31 日　版本 V1　研究者主导，AI 辅助

### 1. 此次推进的目的与实际状态

**用一次可追溯的联合诊断，区分点估计转换、条件分位数尾部与观测证据的缺口，帮助研究者决定下一步投入。**既有 A/B/C 三种点估计在九个模型的严格 $R > 20$ mm/h 诊断中，真阳性 TP=0、假阳性 FP=0、漏报 FN=717；这不等于全部概率预测失败。保存的最高条件分位数 q32 还不能说明其高值是否与真实强雨同地同时。

本轮完成的是执行准备：新适配器、限额控制、固定代码副本、脱敏提案与合成检查。没有启动训练、读取气象 / 标签 / 静态包载荷、加载权重或运行模型，2025 最终测试集继续封存。未生成启动批准文件，也未创建正式运行输出目录。

| 检查对象 | 当前结果 |
|---|---|
| 数学边界、联合导出、一次性 / 读取 / 限额门槛合成检查 | 38 项通过 |
| 九模型历史检查点身份、字节数与开发人口元数据 | 已绑定 |
| 旧评价器的 19 份原指标一致性收据 | 继承，未重复运行 |
| 新入口与独立后台入口无批准时的拒绝测试 | 均通过，未创建启动声明 |
| 真实联合适配器的端到端数值一致性 | 尚未验证 |
| 科学验收、强雨风险能力及物理因果解释 | 等待研究者判断 |

**固定执行代码：**

`721bfa979a008e0fc2bbdf031a1888a502ceaca9`

**候选提案规范化 SHA-256（安全散列算法 256 位）身份：**

`b8ec5e7061c9625715d0a4954dd00cff`

`707de999cb3a7712166373861ee00de5`

以上两行连接为完整提案身份。文档提交可以在该代码之后发生，执行代码固定，不随文档分支头漂移。

### 2. 一次性任务范围

只使用既有 B4、B7、B8 的 2029 / 2030 / 2031 种子、E0 损失、固定第九轮末检查点 E9，不选最佳轮或最佳种子，不增加模型。

先做一次 2023 训练标签 / 掩码共享统计，再按以下顺序串行处理九份模型：

`B7/2029`，`B8/2029`，`B4/2029`，`B7/2030`，`B8/2030`，`B4/2030`，

`B7/2031`，`B8/2031`，`B4/2031`。

每份模型只做一次 2024 开发人口完整前向。开发 963 场景、3,303,090 个有效像元时次、有雨 407,820 个；保持原监督，不因地下压力层缺失而删除监督像元。主比较 B8 减 B7；次要 B7 减 B4、B8 减 B4，先逐种子配对。

## 3. 研究者需要冻结的方法

**保留原数值路径。**固定旧评价器执行原模型前向与原指标，旁路只复制已经计算的标签、发生概率、32 个条件对数分位数及同一已解码气象帧中的上下文。原概率使用 FP32（32 位浮点）精确承载已有 BF16（脑浮点 16 位）或 FP32 取值，不重新计算逻辑函数；分位数保留 FP64（64 位浮点）。

**保留联合对应。**私有输出包含场景、分析时刻、监督像元索引、真值与概率输出，保存分块字节身份。B4 地形 / 水汽分层关联到本包首个 B7 记录，逐批核对时空键和真值完全一致。不同模型不得各自在不同支持子集上排名。

**阈值与候选点估计。**主阈值严格 $R > 20$，次要 5、10、50 mm/h，沿用 FP32 严格比较；另报恰等于 20、50 的数量。A/B/C 三种方案全部报告，零检出、未定义虚警比、退化与改善均保留，不根据开发结果挑选最终方案。0.5 概率门槛仅作诊断参考。

### 有限分位数支持什么

发生概率 $p = P(R > 0.1 \mid X)$，条件分布针对 $R > 0.1$。令 $z = \log(1 + r)$，分位水平 $\tau_i = (i - 0.5)/32$，条件对数分位数 $q_i$。

$$L_F(z) = \max\big(\{0\} \cup \{\tau_i : q_i \le z\}\big), \quad U_F(z) = \min\big(\{1\} \cup \{\tau_i : q_i > z\}\big).$$

$$P(R > r \mid X) \in [p(1 - U_F),\, p(1 - L_F)].$$

不将未知尾部补零，也不拟合新尾部分布。主概率产出为 Brier Score（布里尔分数）的范围、AUROC（受试者工作特征曲线下面积）的含并列排序范围，以及可识别宽度。AP（平均精确率）保留“无法点识别”。差值范围不能确定正负时，明确报告“收益方向尚未识别”；范围不是置信区间。

### 条件雨强、分层与参考统计

报告全部 32 分位覆盖、Conditional Pinball Loss（条件分位数损失）、q32 对数欠覆盖幅度、A/B/C 误差与阈值检出计数。q32 名义水平为 $31.5/32 = 0.984375$；以真值雨强分层后的覆盖仅描述，不能逐层强求名义覆盖。

保留七个真值雨强层 $(0.1, 1], (1, 5], (5, 10], (10, 20], (20, 30], (30, 50], (50, +\infty)$、四个 UTC（协调世界时）时次，以及低于 1000、1000–2000、不低于 2000 米高程。DOTE（动态地形与热力 / 水汽强迫表征）按 850 / 700 百帕方向符号、压力可用性与水汽交叉分层；水汽参考固定 31.85768219039871 kg/m$^2$，不由开发指标选择。

共享训练标签参考使用同人口 2023 的超阈频率，以及 $R > 0$ 的 P95 / P99（第 95 / 99 百分位），$R > 0.1$ 仅作敏感性口径，样本分位采用线性定义。无新观测和独立事件分组；717 个强雨像元时次仍不是 717 场暴雨。

## 4. 拟议资源限额：当前尚未获批

| 项目 | 一次包限额 / 固定参考 |
|---|---|
| 九次开发气象 / 掩码读取 | 239,753,278,008 字节 / 71,550 内容实例 |
| 六次静态包读取 | 1,876,968 字节 / 6 实例 |
| 一次共享训练标签 / 掩码 | 180,049,094 字节 / 246 实例 |
| 上述合计 | 239,935,204,070 字节 / 71,802 实例 |
| 九检查点，各散列一次、反序列化一次 | 964,353,774 档案长度参考字节 / 18 打开 |
| 载荷及检查点档案长度参考合计 | 240,899,557,844 字节 |
| 受控工作进程冻结元数据档案预留 | 至多 1,073,741,824 字节 / 2,048 打开 |
| **上述源预留总上限** | **241,973,299,668 字节** |
| 总时限，取墙钟与单调时钟更早期限 | 21,600 秒（6 小时） |
| 单模型上限 / 共享标签上限 | 2,400 秒 / 600 秒 |
| 每工作进程元数据上限 | 64 MiB / 128 打开 |
| 新输出总容量上限 | 16 GiB |
| 启动及每任务前最低空闲磁盘 / 主机内存 | 32 GiB / 8 GiB |
| 最低空闲 GPU（图形处理器）显存 | 5,120 MiB |
| 优化器更新 / 重试 / 重放 | 0 / 0 / 0 |

**口径限制：**字节为逻辑源交付及打开前档案长度预留，不能宣称为操作系统物理磁盘读取量。检查点内部原生压缩包访问不冒充逐字节实测。固定代码、库与批准身份检查单独绑定；表中元数据上限针对受控工作进程内的冻结元数据打开。不存在 6 小时之外另加标签时间的额度。

**当前资源检查：**磁盘约 47.5 GiB、可用内存约 14.9 GiB、空闲显存约 6.3 GiB，快照满足上述准入线。资源会变化；正式启动和每任务前重新检查。失败不自动放宽限额，不终止其他研究任务。

## 5. 验收与停止规则

1. 新批准须同时绑定研究者决策编号、明确指令、执行代码、提案身份、全部方法、任务顺序、预算与全新输出目录。历史批准不复用；本文件不构成批准。
2. 权重校验与严格加载通过后，原评价器的保存指标按绝对 / 相对 $10^{-12}$ 容差及精确整数计数核对。每模型必须 963 场景、3,303,090 监督、407,820 有雨及 7,950 源内容实例、26,639,253,112 交付字节。
3. 联合记录须时空键唯一、顺序一致、监督一致；跨模型分层必须像元成员散列一致。原指标门槛或任何身份、时限、容量、读取计数失败，立即停止相关后续任务，保留不确定读取和所有部分输出。
4. 仅全部工程门槛通过才封口。真实诊断完成后状态是“等待研究者科学审查”，不自动批准模型、物理机制、独立事件能力或论文结论。

**现在仅需研究者集中决定：是否按上述固定方法、代码与限额，批准该一次性诊断包。** 批准不包含后续训练、独立观测采集、B9、2025 访问或失败后的再次启动。

可追溯材料：同目录的 proposal.json、engineering_verification.json、preparation_receipt.json 及可修改 main.tex。

代码：721bfa9 固定执行版本。旧证据基线 7c19b9d，上一阶段准备 923f250；本文件没有替代其历史收据。